

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
по теме:
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ МАРКЕТПЛЕЙСА

по курсу Программная инженерия
по направлению 09.03.03 – Прикладная информатика
Образовательная программа (профиль)
«Корпоративные информационные системы»

Студент:

Хамидуллин М.К., 231-361

Преподаватель:

Пардаев А.А.

Москва 2025

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Целью выполнения курсового проекта является закрепление теоретических знаний и демонстрация полученных навыков при изучении дисциплины «Программная инженерия», а также приобретение навыков проектирования и разработки информационных систем и/или их модулей.

В ходе выполнения курсового проекта необходимо спроектировать и реализовать информационную систему, позволяющую модифицировать, добавлять и удалять данные, выполнять запросы к данным, импортировать и экспортировать данные в заранее определенных форматах. Тематика работы выбирается на основании проведенного исследования в ходе лабораторного практикума по данной дисциплине.

Вариант 28, маркетплейс. Бизнес-процесс: взаимодействие продавцов и покупателей.

Основные требования к ИС:

- Личный кабинет продавца.
- Эквайринг и защита сделок.
- Интеграция с логистикой.
- Рейтинг продавцов.
- Аналитика продаж.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1 АНАЛИЗ.....	6
1.1 Анализ предметной области	6
1.2 Категории пользователей.....	8
1.3 Сущности.....	9
1.4 Спецификация требований	10
2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ	15
2.1 Архитектура системы.....	15
2.2 Структура базы данных.....	17
2.3 Используемые технологии.....	17
3 ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	18
3.1 Тестовые планы и сценарии	18
3.2 Перспективы развития разработанной информационной системы.....	19
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	20
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	21

ВВЕДЕНИЕ

Современные торговые платформы, такие как маркетплейсы, становятся важными элементами экономики, обеспечивая эффективное взаимодействие между покупателями и продавцами. За последние годы оборот торговли на цифровых площадках вырос почти в шесть раз ^[1], с 2016 года. По итогам 2024 года доля интернет-торговли составила 24% розничного рынка ^[2]. Совокупные продажи только трёх крупнейших игроков (Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета») за девять месяцев 2025 года составили 6 трлн рублей, что на 36,4% выше показателя предыдущего года ^[3]. В условиях возрастающей конкуренции и требовательности потребителей бизнес-процессы на таких платформах должны быть оптимизированы для обеспечения удобства, безопасности и скорости сделок. Нынешняя реальность показывает, что большинство существующих решений сталкиваются с проблемами, связанными с управлением данными, интеграцией с логистикой и аналитикой продаж, что может значительно замедлить развитие бизнеса и снизить уровень удовлетворенности клиентов.

Таким образом, к реализации информационной системы (ИС), нацеленной на автоматизацию процессов взаимодействия продавцов и покупателей, предъявляются высокие требования. Основные функции, такие как создание личного кабинета для продавцов, обеспечение эквайринга и защиты сделок, интеграция с логистическими службами и внедрение системы рейтингов, являются критически важными для успешной работы платформы.

Целью курсового проекта является проектирование, разработка и обоснование архитектуры и технологических решений ИС для маркетплейса. Для достижения данной цели необходимо решить ряд задач, включая анализ предметной области, проектирование архитектуры системы, выбор технологий для реализации и тестирование разработанного прототипа.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Провести анализ предметной области и сформулировать требования к информационной системе;
2. Выполнить проектирование архитектуры системы, включая проектирование базы данных;
3. Обосновать выбор технологий и инструментальных средств для реализации проекта;
4. Реализовать функционал систем;
5. Провести тестирование разработанной системы и определить перспективы развития.

Объектом прорабатываемой темы является деятельность маркетплейса, а предметом – информационные процессы, связанные с управлением данными о товарах и взаимодействием пользователей. Практическим результатом проекта станет работоспособный прототип мобильного приложения, реализующий ключевые функциональные требования и способствующий повышению операционной эффективности платформы.

1 АНАЛИЗ

1.1 Анализ предметной области

Был проведен анализ для уже существующих решений маркетплейсов, с целью определения оптимальных подходов к проектированию и разработке информационной системы маркетплейса. Проанализированные решения – ООО “Вайлдберриз” и ООО “Озон”. Проанализируем выбранное решение по 8 характеристикам качества ISO/IEC 25010 ^[4]. Результаты представлены в таблице 1 и таблице 2.

Таблица 1 – Анализ “Вайлдберриз”

Характеристика	Оценка	Краткое обоснование
Функциональная пригодность	4	Как маркетплейс, WB предоставляет исчерпывающий базовый функционал: поиск, фильтрация, сравнение, покупка, оплата, отслеживание заказа, возврат, отзывы. Функциональная полнота высока. Однако реализация некоторых функций оставляет желать лучшего. Например, система рекомендаций часто бывает нерелевантной, алгоритмы поиска порой выдают не совсем то, что ищет пользователь (особенно при опечатках или неточных формулировках), а интерфейс личного кабинета может быть перегружен.
Надёжность	3	В штатных ситуациях система работает стабильно, заказы обрабатываются. Однако в периоды пиковых нагрузок (например, крупные распродажи, «Черная пятница») сайт и приложение часто испытывают серьёзные проблемы: зависания, ошибки при оформлении заказа, недоступность личного кабинета. Также существуют периодические проблемы с синхронизацией данных (например, статус заказа обновляется с задержкой).
Удобство использования	2	Интерфейс (особенно веб-версия) перегружен информацией, визуально неоднороден, содержит устаревшие элементы дизайна. Навигация может быть запутанной (например, из-за огромного количества промо-баннеров, перекрывающих контент). Эстетика UI и общее UX отстают от современных стандартов, установленных конкурентами.
Производительность	3	В обычное время скорость загрузки страниц и отклика интерфейса удовлетворительна. Однако, как уже отмечалось, при высокой нагрузке производительность резко падает, время реакции увеличивается до неприемлемого. Это свидетельствует о проблемах с масштабируемостью системы. С другой стороны, время обработки транзакций (оплаты, подтверждения заказа) в штатном режиме хорошее.

Продолжение Таблицы 1

Характеристика	Оценка	Краткое обоснование
Совместимость	5	Система демонстрирует отличную совместимость. Приложения доступны для iOS и Android, веб-версия корректно работает во всех основных браузерах. Данные (корзина, история заказов) синхронизируются между приложением и веб-сайтом. Проблем с кроссплатформенностью или интеграцией с внешними системами у конечного пользователя не возникает.
Безопасность	4	WB использует стандартные механизмы защиты: HTTPS-шифрование, защита персональных данных, безопасные платежи через проверенных провайдеров. Критических публичных утечек данных не было. Однако периодически возникают сообщения от пользователей о несанкционированном доступе к аккаунтам, что может указывать на недостатки в системе двухфакторной аутентификации (которая есть, но не обязательна) или на уязвимости, связанные с социальной инженерией.
Удобство сопровождения	3	Частота обновлений приложения высока, что говорит об активной разработке. Однако характер многих обновлений часто не направлен на кардинальное улучшение ключевых недостатков (UX), а добавляет новые промо-механики. Наличие периодически возникающих и долго неисправляемых ошибок в интерфейсе может свидетельствовать о сложности кодовой базы или недостаточном внимании к техническому долгу. Модульность системы, очевидно, высока, так как она интегрирует тысячи продавцов и служб доставки.
Переносимость	5	Продукт является веб-сервисом и мобильным приложением, что делает его абсолютно независимым от аппаратной платформы пользователя. Для работы требуется только браузер или мобильная ОС. Установка и деинсталляция приложения происходят стандартным образом, без остаточных следов в системе. Адаптивность под разные размеры экранов реализована хорошо.

Таблица 2 – Анализ “Озон”

Характеристика	Оценка	Краткое обоснование
Функциональная пригодность	5	Озон предлагает полный набор функций: поиск, фильтрация, сравнение, покупка, оплата, отслеживание заказов, возврат, отзывы. Система рекомендаций работает эффективно, обеспечивая релевантные предложения, а интерфейс личного кабинета интуитивно понятен.
Надёжность	4	В штатных условиях система работает стабильно. Однако в пиковые периоды могут возникать незначительные задержки и технические сбои, особенно при высокой нагрузке, но в общем, качество обслуживания остается на высоком уровне.

Продолжение Таблицы 2

Характеристика	Оценка	Краткое обоснование
Удобство использования	4	Интерфейс современный и удобный, однако некоторые пользователи отмечают визуальные перегрузки за счет большого числа акций и баннеров. Навигация в целом удобная, но можно улучшить представление информации.
Производительность	4	Быстрота загрузки и доступности интерфейса на приемлемом уровне в обычные дни. Во время акций могут возникнуть небольшие замедления, но обработка заказов происходит достаточно быстро.
Совместимость	5	Приложения доступны для iOS и Android, а веб-версия работает без проблем в основных браузерах. Данные синхронизируются между приложением и сайтом без нареканий.
Безопасность	5	Озон использует современные механизмы шифрования и защиты данных, включая двухфакторную аутентификацию. Пользователи сообщают о высокой степени безопасности своих аккаунтов, и серьезные инциденты с утечками данных отсутствуют.
Удобство сопровождения	4	Частота обновлений высока, и многие из них направлены на улучшение пользовательского опыта. Однако иногда обновления могут включать незначительные изменения, требующие улучшений для устранения ошибок и недоработок в интерфейсе.
Переносимость	5	Продукт доступен как веб-сервис и мобильное приложение, что обеспечивает гибкость и независимость от аппаратной платформы. Установка и использование приложения проходит без проблем, а адаптивность интерфейса к разным экранам хороша.

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что существующие комплексные решения имеют недостатки в обеспечении современного и удобного пользовательского опыта, а также интеграции сторонних сервисов и баз данных. Кроме того, они не удовлетворяют ключевым требованиям к онлайн-обслуживанию клиентов. Данный анализ подтвердил необходимость разработки специализированного Android-приложения, которое будет сочетать в себе удобный интерфейс для пользователей, гибкую архитектуру и высокоэффективные инструменты для работы сотрудников.

1.2 Категории пользователей

Необходимо определить роли пользователей системы:

- Покупатель: создает аккаунт, просматривает каталог, формирует и оплачивает заказы, отслеживает их статус, оставляет отзывы;
- Продавец: регистрируется, размещает карточки товаров, получает заказы, управляет статусами, просматривает статистику продаж;
- Администратор: управляет пользователями, товарами, модерацией отзывов и контролирует работу системы.

1.3 Сущности

Выделим основные сущности ИС и также опишем их.

1. Покупатель – физическое лицо, пользующееся ИС;
2. Заказ – покупка, совершенная покупателем;
3. Платеж – оплата заказа;
4. Продавец – юридическое лицо, пользующееся ИС, выставляющее товары на продажу;
5. Товары в заказе – список товаров в одном заказе;
6. Товар – предмет, продающийся продавцом;
7. Отзыв – обратная связь о товаре в заказе покупателем;
8. Доставка – договор с компанией доставки о доставке заказа к покупателю.

Разработана концептуальная ER-диаграмма, описывающая и визуализирующая сущности и связи между ними (рисунок 1). Диаграмма выполнена в нотации Чена [5]. На ней изображены такие сущности с атрибутами, как: Покупатель (телефон, email, дата регистрации), Заказ (дата, стоимость, статус заказа), Товар (описание товара, категория, название, цена), Продавец (email, дата регистрации, название компании, ИНН), Отзыв (описание, рейтинг, дата отзыва), Платеж (дата транзакции, статус транзакции, сумма, метод) и Доставка (адрес, номер доставки, дата доставки, статус доставки). Также для отношения Заказ и Отзыв существует атрибут Товары в заказе. Между сущностями также обозначены отношения, а именно: 1 ко многим для Покупатель к Заказ, Продавец к Товар, Заказ к

Отзыв; 1 к 1 для Заказ к Платеж, Заказ к Доставка; многие ко многим для Заказ к Товар.

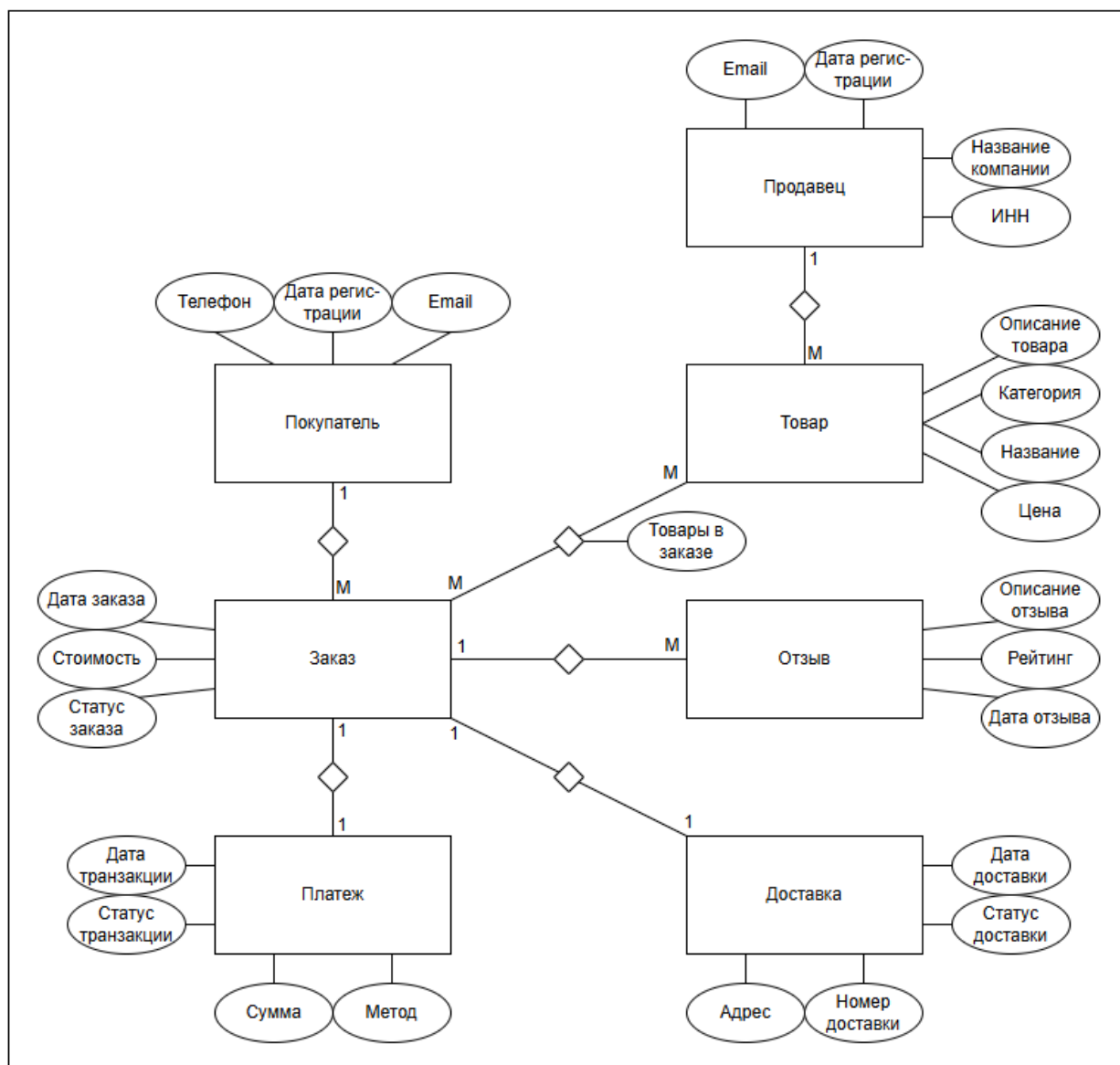


Рисунок 1 – ER-диаграмма концептуального уровня

1.4 Спецификация требований

Также были разработаны спецификации требований к системе.

1. Введение

1.1 Назначение

Этот документ содержит спецификацию требований к корпоративной информационной системе (КИС) маркетплейса, предназначенной для автоматизации процессов взаимодействия продавцов и покупателей:

размещения товаров, формирования заказов, оплаты и обмена информацией между сторонами.

1.2 Соглашения, принятые в документе

ФТ — Функциональное требование.

НФТ — Нефункциональное требование.

Приоритет: 5 (очень высокий), 4 (высокий), 3 (средний).

1.3 Границы проекта

Система охватывает процессы:

- создание аккаунтов покупателей и продавцов;
- размещение карточек товаров;
- выбор товаров и оформление заказов;
- проведение оплаты (с учетом комиссии маркетплейса);
- информирование о статусе заказа;
- хранение истории заказов;
- доставки товаров;
- обмен отзывами и комментариями;
- предоставление статистики продаж для продавцов.

Система не охватывает процессы:

- Регистрации физических лиц как продавца;
- Модерации аккаунтов продавцов;

1.4 Ссылки

Внутренние регламенты компании-разработчика и стандарты UX/UI для веб-приложений.

2. Общее описание

2.1 Общий взгляд на продукт

ИС «Маркетплейс» — веб-платформа, включающая три интерфейса:

- Личный кабинет покупателя;
- Личный кабинет продавца;
- Панель администратора.

Система обеспечивает полный цикл взаимодействия от размещения товара до его продажи и анализа статистики.

2.2 Классы и характеристики пользователей

- Покупатель: создает аккаунт, просматривает каталог, формирует и оплачивает заказы, отслеживает их статус, оставляет отзывы;
- Продавец: регистрируется, размещает карточки товаров, получает заказы, просматривает статистику продаж;
- Администратор: управляет пользователями, товарами, модерацией отзывов и контролирует работу системы.

2.3 Операционная среда

- Сервер: ОС Linux Server (локально), СУБД MySQL [6];
- Клиент: Современные мобильные устройства;
- Платформа разработки: Android (Java + Kotlin).

2.4 Ограничения дизайна и реализации

- Срок разработки MVP — 3 месяца;
- Интерфейс должен быть интуитивно понятным и минималистичным.

2.5 Предположения и зависимости

- Наличие платежного шлюза;
- Наличие сервиса доставки.

3. Функции системы

3.1 Модуль покупателя (Личный кабинет)

Описание: обеспечивает функционал выбора товаров, оформления заказов и взаимодействия с продавцами.

Функциональные требования:

- ФТ-001 (5): Система должна предоставлять регистрацию и авторизацию покупателя.
- ФТ-002 (5): Система должна предоставлять каталог товаров с возможностью просмотра информации.

- ФТ-003 (5): Система должна позволять формировать заказ и отправлять информацию продавцу.
- ФТ-004 (5): Система должна обеспечивать оплату заказа (с учетом комиссии).
- ФТ-005 (4): Система должна отображать статус заказа и историю покупок.
- ФТ-006 (4): Система должна позволять оставлять отзывы и комментарии к товарам.
- ФТ-007 (3): Система должна предоставлять поиск и фильтрацию товаров.

3.2 Модуль продавца

Описание: обеспечивает управление товарами, заказами и аналитикой.

Функциональные требования:

- ФТ-008 (5): Система должна предоставлять регистрацию и авторизацию продавца.
- ФТ-009 (5): Система должна обеспечивать размещение и редактирование карточек товаров.
- ФТ-010 (5): Система должна принимать заказы и уведомлять продавца.
- ФТ-011 (3): Система должна предоставлять статистику продаж.

3.3 Модуль администратора

Описание: обеспечивает контроль за пользователями, товарами и системой в целом.

Функциональные требования:

- ФТ-012 (5): Система должна предоставлять управление пользователями (активация/блокировка).
- ФТ-013 (4): Система должна обеспечивать модерацию отзывов и товаров.

4. Требования к данным

4.1 Логическая модель данных

Сущности: Пользователи, Товары, Заказы, Оплаты, Отзывы.

4.2 Словарь данных

- Пользователи: логин, пароль, роль (покупатель/продавец/админ), контакты;
- Товары: ID, название, описание, цена, фото, продавец;
- Заказы: ID, товары, сумма, статус, дата;
- Отзывы: ID, текст, оценка, автор, товар.

4.3 Отчеты

- Статистика продаж по продавцам;
- Отчет по продажам для продавцов;
- История покупок клиентов.

5. Требования к внешним интерфейсам

5.1 Пользовательские интерфейсы

- Покупатель: каталог, корзина, заказы, отзывы;
- Продавец: управление товарами, заказы, статистика;
- Администратор: управление пользователями и контентом.

5.2 Интерфейсы ПО

- API платежного шлюза;
- API службы доставки.

5.3 Коммуникационные интерфейсы

Передача данных по HTTPS.

6. Атрибуты качества

- НФТ-001 (3): Удобство интерфейса (минимум обучения);
- НФТ-002 (3): Быстродействие (отклик ≤ 3 сек);
- НФТ-003 (5): Отказоустойчивость (доступность 99,5%);
- НФТ-004 (3): Масштабируемость для увеличения количества пользователей и товаров.

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ

2.1 Архитектура системы

Для разработки был выбран монолитный подход с будущим расширением на микросервисную архитектуру, выражаемый в разграничениях прав доступа и распределению функций между частями в системе.

Были разработаны диаграммы в нотации С4 ^[7]. Контекстная диаграмма приведена на рисунке 2. Выделены 3 пользователя – продавец, покупатель и администратор, сама ИС маркетплейса как программная система, а также внешние программные системы, такие как: система складского учета, система бухгалтерского учета, платежный шлюз, служба доставки, SMS-сервис и система формирования отчетов.

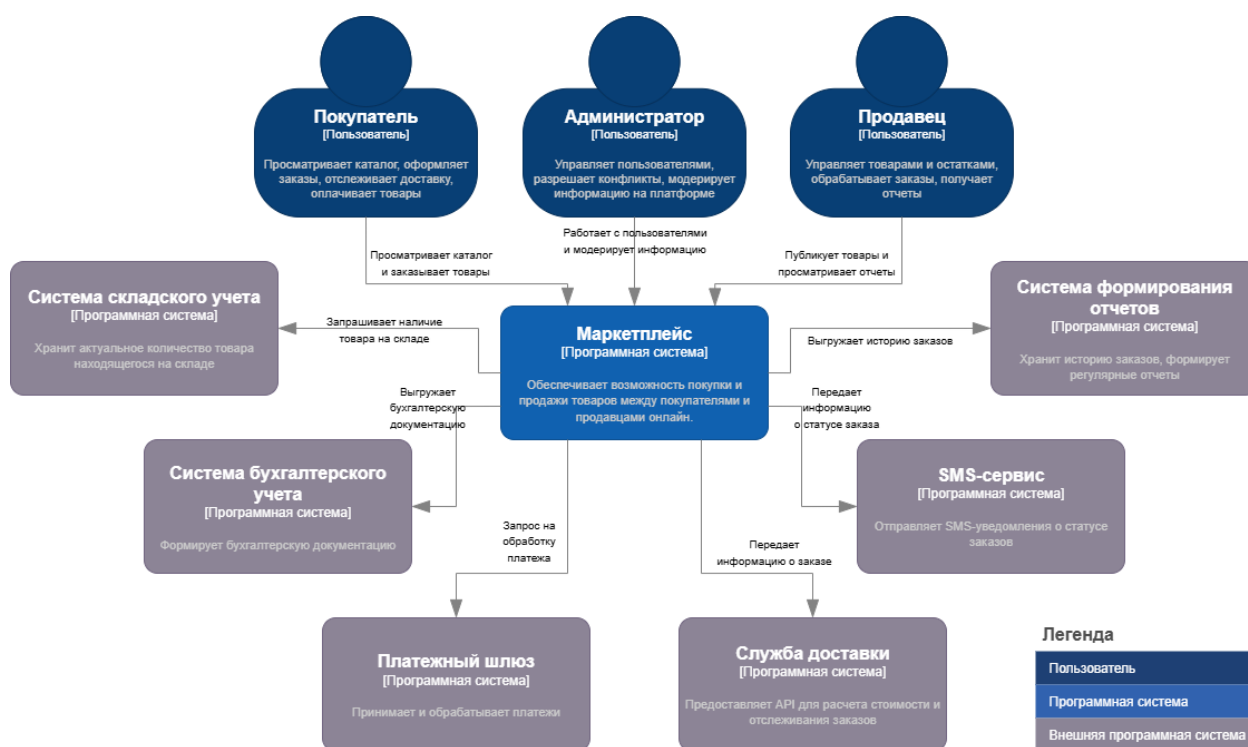


Рисунок 2 – Контекстная диаграмма

Диаграмма контейнеров приведена на рисунке 3. Выделены такие контейнеры, как: мобильное приложение, сервис администрирования, сервис авторизации, каталог товаров, процессинг заказов, шлюз оплаты, сервис API, и блокировщики соединения, а также брокеры и базы данных.

2.2 Структура базы данных

Была разработана структура базы данных для СУБД SQLite, логическая диаграмма представлена на рисунке 5. Модели соответствуют 3НФ, кроме момента в таблице и сущности Order, а именно наличие атрибута order_amount, который вычисляется из суммы записей для соответствующего order_id в Order_item. Данный инцидент денормализации был оставлен ради скорости запросов.

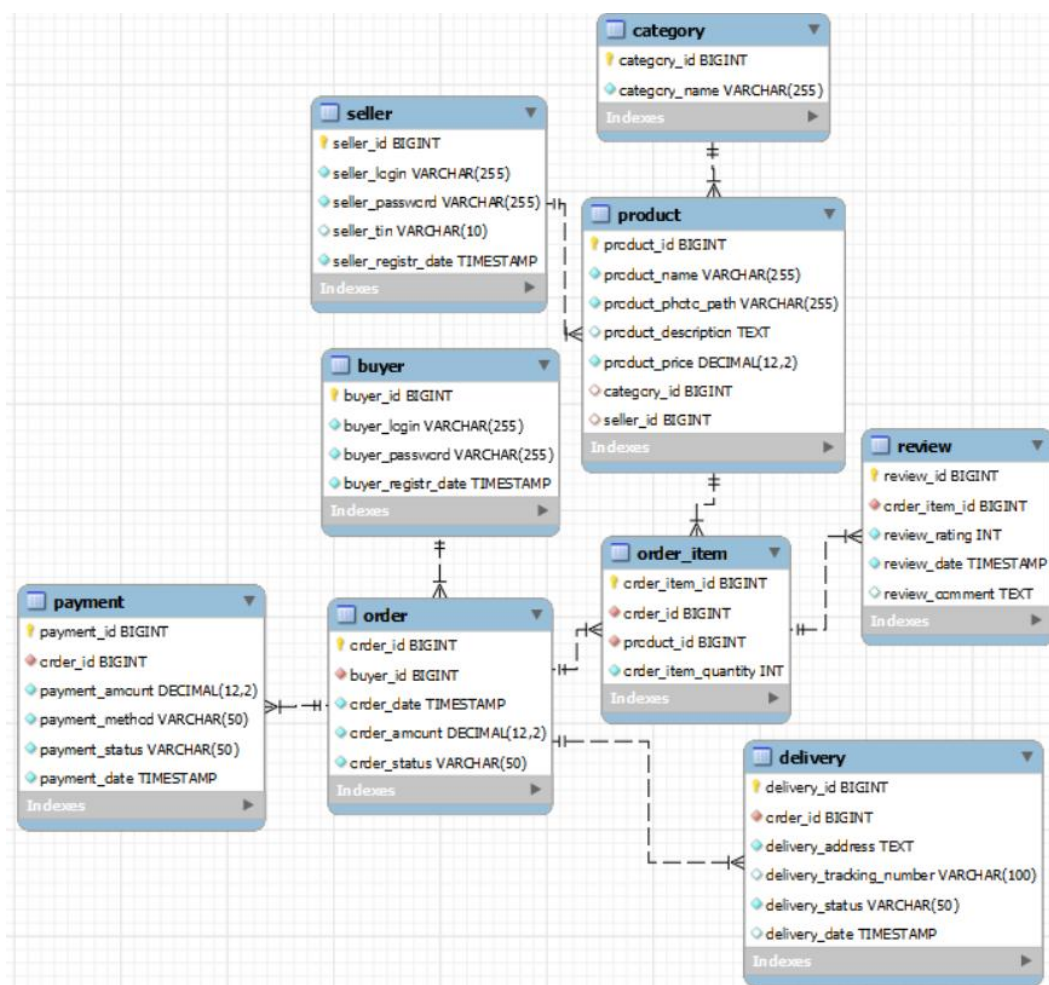


Рисунок 5 – ER-диаграмма физического уровня

2.3 Используемые технологии

Разработка проводилась в бесплатной среде разработки IntelliJ IDEA ^[8]. Для разработки был использован язык программирования Java, ввиду простоты разработки и наличия множества обучающих материалов, а также технология Gradle для сборки и отладки приложения. Также была использована система контроля версий (VCS) Git.

3 ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

3.1 Тестовые планы и сценарии

Для проверки корректной работоспособности и функционирования мобильного приложения маркетплейса были применены следующие виды тестирования:

1. Модульное тестирование ^[9];
2. Интеграционное тестирование ^[10].

Тест-кейсы приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Тест-кейсы

№	Название	Шаги	Входные данные	Ожидаемый результат	Статус
1	Регистрация нового пользователя	Открыть приложение, нажать “Регистрация”, выбрать “Покупатель”, заполнить поля, нажать “Зарегистрироваться”	Email: user@gmail.com Пароль: 123456	Успешная регистрация, переход на главную страницу	Пройден
2	Регистрация с существующим email	Открыть приложение, нажать “Регистрация”, выбрать “Покупатель”, заполнить поля, нажать “Зарегистрироваться”	Email: user@gmail.com	Сообщение об ошибке "Пользователь уже существует"	Пройден
3	Регистрация нового продавца	Открыть приложение, нажать “Регистрация”, выбрать “Продавец”, заполнить поля, нажать “Зарегистрироваться”	Email: seller@example.com Пароль: 123456	Успешная регистрация, переход на страницу кабинета продавца	Пройден
4	Добавление товара	Авторизоваться как продавец, нажать “Добавить товар”, заполнить информацию о товаре, нажать “Сохранить”	Название: "Товар 1" Цена: 1000 Фото: фото1.jpg	Товар успешно добавлен, отображается в списке товаров	Пройден
5	Изменение карточки товара	Авторизоваться как продавец, нажать “Изменить товар”, заполнить информацию о товаре, нажать “Сохранить”	Название: "Товар 1" Цена: 1200 Фото: фото1.jpg	Информация о товаре успешно обновлена	Пройден

Все тесты выполнены успешно, система функционирует в соответствии с требованиями.

3.2 Перспективы развития разработанной информационной системы

Созданный прототип мобильного приложения для маркетплейса обладает базовым функционалом и может быть расширен и улучшен в следующих направлениях:

1. Разработка функции чата между покупателями и продавцами;
2. Добавление рекомендательной системы;
3. Упрощение процессов возврата и обмена товаров;
4. Интеграция с платежными системами;
5. Разработка мобильной версии веб-сайта;
6. Внедрение системы уведомлений о специальных предложениях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсового проекта цель проекта выполнена – спроектирована и разработана информационная система маркетплейса.

В рамках работы были решены все задачи:

1. Проведен анализ предметной области и существующих решений;
2. Выполнено проектирование архитектуры системы с использованием методологии С4 и разработана логическая структура базы данных;
3. Обоснован выбор технологического стека, обеспечивающего современные требования к производительности и масштабируемости;
4. Реализован функционал системы;
5. Проведено тестирование разработанного веб-приложения.

Практическим результатом работы стал рабочее мобильное приложение, которое реализует ключевые процессы маркетплейса, с возможным расширением до полноценного продукта.

Дальнейшее развитие системы подразумевает интеграцию с реальными внешними базами данных, внедрении системы уведомлений, оптимизации интерфейсов и переходе к микросервисной архитектуре для повышения отказоустойчивости.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Рост оборота торговли. Новости. – URL: <https://iz.ru/2043803/mishustin-ukazal-na-rost-pochti-v-shest-raz-oborota-torgovli-na-tcifrovyykh-ploshchadkakh-rf-izi> (дата обращения - 02.01.2026)
2. Самые дорогие компании Рунета. Новости. – URL: <https://rb.ru/news/yandeks-ozon-i-wildberries-stali-samymi-dorogimi-kompaniyami-runeta-v-2026-m-no-obshij-rost-rynka-zamedlilsya-vdvoe/> (дата обращения - 02.01.2026)
3. Продажи на российских маркетплейсах. Новости. – URL: https://www.cfo-russia.ru/novosti/?article=95871&spphrase_id=187743 (дата обращения - 02.01.2026)
4. ISO/IEC 25010. Документация. – URL: <https://iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards/iso-25010> (дата обращения - 02.01.2026)
5. ER-диаграммы. Нотация Чена. Документация. – URL: <https://practicum.yandex.ru/blog/chto-takoe-er-diagramma/> (дата обращения - 02.01.2026)
6. MySQL. Документация. – URL: <https://www.w3schools.com/mysql/> (дата обращения - 02.01.2026)
7. C4. Документация. – URL: <https://c4model.com/> (дата обращения - 02.01.2026)
8. IntelliJ IDEA. Документация. – URL: <https://www.jetbrains.com/idea/> (дата обращения - 02.01.2026)
9. Модульное тестирование. – URL: https://logrocon.ru/news/unit_testing (дата обращения - 02.01.2026)
10. Интеграционное тестирование. – URL: <https://practicum.yandex.ru/blog/chto-takoe-sistemnoe-testirovanie/> (дата обращения - 02.01.2026)